定性数据的统计描述

阮红莲

广州医科大学 公共卫生学院

基本内容

01 常用相对数指标

02 应用相对数时的注意事项

03 率的标准化法

为何要用相对数?

- 甲、乙两地发生麻疹流行，甲地患儿100人，乙地患儿50人，何地较为严重?
- 若甲地易感儿童667人，而乙地易感儿童250人。
  - 甲地麻疹发病率为 100/667×100%=15%
  - 乙地麻疹发病率为 50/250×100%=20%

用相对数能较好地反映分类变量资料的特征。

1. 常用相对数

- **相对数**：是两个有关联的数值或指标之比。
- 常用的相对数有：
  - 率
  - 构成比
  - 相对比

(1) 率 (rate)

率：是指在一定观察时间内，某现象实际发生数与可能发生该现象的总数之比，用以说明某现象发生的频率或强度。

$$率=\frac{实际发生某现象的观察单位数}{可能发生该现象的观察单位总数}\times K$$

***K*为比例基数，如100%、1000‰等。比例基数的选择主要依习惯而定或使计算结果能保留1～2位整数。**

例 某研究组在北方城镇调查了1450人，其中976人经常吸烟（日平均1支以上），在南方城镇调查了1806人，有1052人经常吸烟, 试计算南北方城镇居民的吸烟率。

城镇吸烟率：

北方 976/1450×100%=67.31%,

南方 1052/1806×100%=58.25%。

南北方合计：

(67.31%+ 58.25%)/2=62.78%

(976+ 1052)/(1450+ 1806) × 100%=62.28%

(2) 构成比（constituent ratio）

构成比：是指事物内部某一部分的观察单位数与事物内部各组成部分的观察单位数总和之比，用以说明事物内部各部分所占的比重或分布。

$$\text{构} \quad \frac{\text{事}}{\text{事}} \times 100$$

常用百分数表示，故又称百分比。

构成比的两个特点：

①各部分构成比之和为100%。

②此消彼长。

例1 2001年对某地中小学学生进行HbsAg检查，结果见表1，试计算各级学生HbsAg检出率及阳性者构成比

表1.1 2001年某地中小学学生HBsAg检出率及构成比

学 生	检查人数	阳性人数	检出率（%）	阳性构成比（%）
小学生	660	6	0.91	5.41
初中生	1115	49	4.39	44.14
高中生	1563	56	3.58	50.45
合 计	3338	111	3.33	100.00

率和构成比不是同一指标，在应用时应注意加以区分。

表1.2 三种类型肺炎患者病死率和死亡构成比

类　型	例数	死亡例数	病死率(%)	构成比(%)
肺炎胸膜炎型	75	12	16.0	42.9
中毒败血型	36	7	19.4	25.0
中毒休克型	14	9	64.3	32.1
合　计	135	28	20.7	100.0

什么类型肺炎患者的死亡风险更大?

(3) 相对比

相对比：指两个有关指标之比，说明两个指标的比例关系。

$$相对比 = \frac{甲}{乙} \times$$

两个指标可以是绝对数、相对数、平均数，可以是性质相同或性质不同，但两个指标互不包含。

例2　某地2003-2005年不同性别新生儿数见表2，试计算该地不同年份新生儿性别比。

表 2　　某 地2003-2005 年新生儿性别比

年　份	新生儿数	男性	女性	性别比
2003	90919	48636	42283	1.15
2004	109671	58908	50763	1.16
2005	125513	66814	58699	1.14

2. 应用相对数的注意事项

（1）计算相对数时分母不宜过小

（2）正确区分构成比和率，不能以构成比代替率

（3）正确计算平均率

（4）对样本率和构成比进行比较时，应注意资料的可比性（除研究因素外，其余重要因素应相同或相近）

（5）借助样本对总体率或构成比进行推断时要作假设检验

（1）计算相对数时分母不宜过小

如：用某药治疗某病患者，5例中有3例治愈，计算治愈率为3/5×100%=60.0%，如果有4例治愈，则其治愈率为80%。显然，这个结果是不稳定的。

在例数较少时，通常直接用绝对数表示。如果要用相对数表示，则需列出其总体率的置信区间。

甲医院治疗100人，40人有效，则有效率 40%

乙医院治疗5人，2人有效，则有效率 2/5

（2）正确区分构成比和率，不能以构成比代替率

某产院拟分析当地畸形儿与母亲分娩年龄的关系，检查了新生儿4470例，得以下资料，据此得出结论:“母亲年龄在24—29岁时，畸形儿最多，占总数的92.2%，表明该年龄段易发生畸形儿，符合一般规律”。试分析该结论是否合理?

表3 某地畸形儿与母亲分娩年龄的关系

母亲年龄（岁）	21	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	合计
畸形儿例数	1	2	14	19	24	18	19	13	3	1	1	1	116
%	0.86	1.7	12.1	16.4	20.7	15.5	16.4	11.2	2.6	0.86	0.86	0.86	100

表4 各类口腔卫生状况者的龋患情况

口腔卫生	调查人数	龋患人数	百分比（%）	龋患率（%）
良好者	1456	161	21.3	11.1
中等者	1560	416	55.1	26.7
不好者	363	178	23.6	49.0
合 计	3379	755	100.0	22.3

哪类口腔卫生状况者的龋患情况严重?

（3）样本率或构成比比较时，应注意可比性。除了要比较的因素外，其他影响因素（对象、方法、时间）应基本一致。

例如，分析比较两医院病死率的时，应注意两个医院的条件应基本相同，如果上级医院的病死率高于基层医院的病死率，并不能说明上级医院医疗水平不如基层医院，这是因为许多疑难病人均由基层医院转入上级医院所致。

当比较两个总率时，若其内部构成不同，需要进行率的标准化。

（4）借助样本对总体率或构成比进行推断时要作假设检验

由于样本数据存在抽样误差，从样本估计值推断总体的相对数要进行参数估计和假设检验。

3、率的标准化

两组率比较可能存在的“陷阱”

- 研究者欲比较甲、乙两家医院手术成功率的高低，收集到去年甲乙医院各对1000名患者做了手术，甲医院手术成功900例，乙医院手术成功800例。

  - 甲医院手术成功率为 900/1000×100%=90%
  - 乙医院手术成功率为 800/1000×100%=80%

  手术成功率：甲（90%）高于乙（80%）

一名需要接受这种手术的患者，读到这样的数据之后，决定前往甲医院就诊。该决策是否合理?



甲医院：手术成功率90%



乙医院：手术成功率80%

辛普森悖论

- 按照病情轻重分组统计手术成功率：

  重症：甲（30.0%）低于乙（52.5%）

  轻症：甲（96.7%）低于乙（98.3%）

当数据合并统计时，两个组的对比关系，与分层统计时，呈现出相反的趋势。

1951年，英国统计学家Edward H. Simpson对这一统计现象进行了总结与描述，被称之为辛普森悖论。

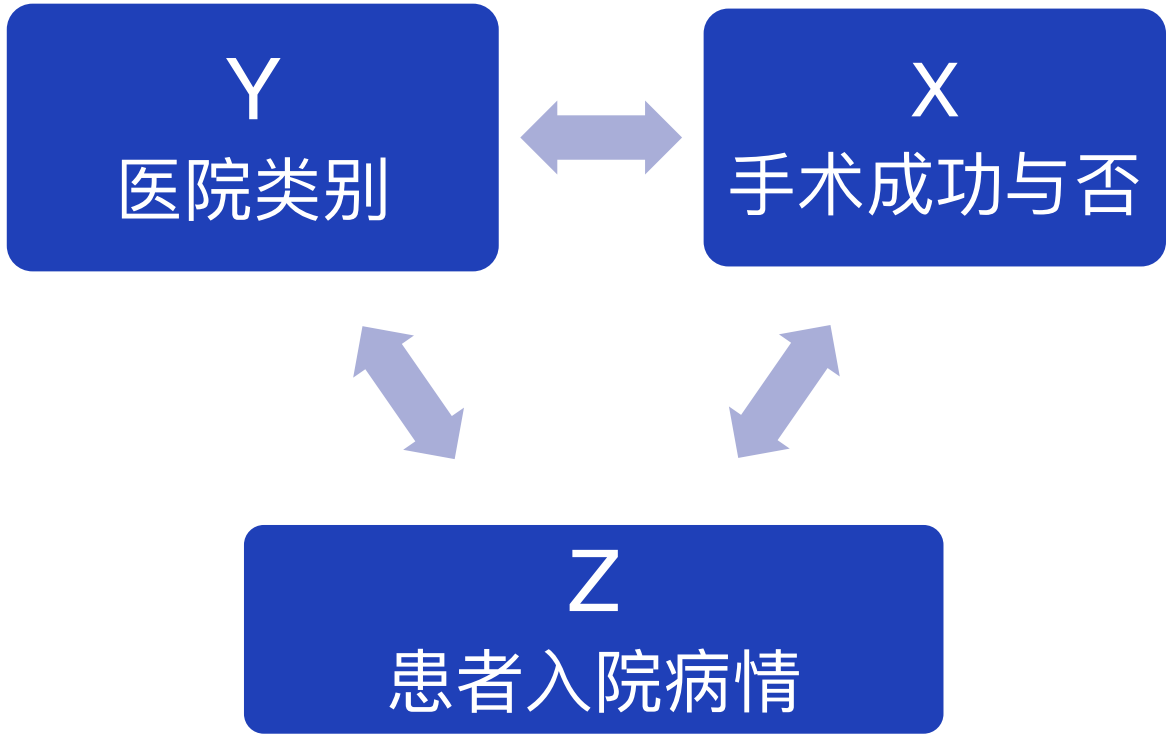
辛普森悖论出现的原因：两医院入院病人的病情轻重不同

表 1　某市甲、乙两医院入院患者手术成功情况比较

病情	甲医院				乙医院			
	人数	病情构成	手术成功	成功率（%）	人数	病情构成	手术成功	成功率（%）
轻度	900	0.9	870	96.7	600	0.6	590	98.3
重度	100	0.1	30	30.0	400	0.4	210	52.5
合　计	1000	1.0000	900	90.0	1000	1.0000	800	80.0

- 乙医院重症患者数量远远多于甲医院
- 重症患者手术成功率低，导致乙医院合计成功率低

混杂因素与率的标准化



关注潜在混杂因素的影响，并对混杂因素做校正。

率的标准化法

在进行两个内部构成不同的总率比较时，采用统一的标准进行校正，计算校正后的标准化率，再对标化率进行组间比较。

以两医院各层合计的治疗人数做为标准人口:

表 2　某市甲、乙两医院入院患者手术成功情况比较

病情程度	标准人口	甲医院		乙医院	
		成功率（%）	预期成功人数	成功率（%）	预期成功人数
轻度	1500	96.7	1450.5	98.3	1474.5
重度	500	30.0	150.0	52.5	262.5
合　计	2000	90.0	1600.5	80.0	1737.0

甲医院标化手术成功率　P'=1600.5/2000×100%=80.0%

乙医院标化手术成功率　P'=1737.0/2000×100%=86.9%

乙医院标准化术后生存率高于甲医院。

小 结

1.定性资料的变量形式包括多分类变量和两分类变量，这些变量可以通过相对数进行统计描述。

2.常用的相对数指标有率、构成比和相对比。相对数的性质取决于其分子和分母的意义，不同的相对数其指标的定义和结果解释是不同的。

3.相对数常常应用于人口和疾病统计中。这些统计指标在确定卫生政策、了解人群健康水平和评价卫生工作效果、反映疾病负担和医疗质量方面等具有重要作用。

率的标准化

1.辛普森悖论描述的是数据统计过程中，由于混杂因素的存在，歪曲了变量X与变量Y之间的真实关联。

2.率的标准化通过选择统一标准计算合计率，目的是消除混杂因素（内部构成不同）对结果的影响，便于比较。

3. 标准化后的率已经不再反应当时当地的实际水平，而是对比组间率的相对水平。

4. 对于因混杂导致的悖论，除了标准化法，还可以在分析阶段通过多因素校正消除混杂因素的影响。

思考：

- 某医师根据门诊资料分析慢性支气管炎与年龄的关系，如表1-1所示，由于40-59岁组患者构成比最高，能否认为该年龄组最容易患慢性支气管炎?

表1-1 门诊慢性支气管炎患者的年龄构成

年龄组(岁)	患者人数	患者构成比(%)
0~	48	19.4
20~	74	29.8
40~	87	35.1
60~	39	15.7
合计	248	100.0